

Maths - Question 31

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ are vectors in which $|\vec{d}| = 1$ and given $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = s\vec{d}, \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{a}, \vec{a} \cdot \vec{d} = 4$, then 's' is equal to

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ సదిశలలో $|\vec{d}| = 1$ మరియు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = s\vec{d}, \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{a}, \vec{a} \cdot \vec{d} = 4$ అని ఇచ్చినప్పుడు 's' విలువ

Options :

1. ✓ 7

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

8

-1

4

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

Let $x \in R$ and $\log_2 x > 0$. Then the vectors $\vec{A} = (2, \log_2 x, s)$, $\vec{B} = (\log_2 x, s, \log_2 x)$ include an acute angle if

$x \in R$ మరియు $\log_2 x > 0$ అయి, $\vec{A} = (2, \log_2 x, s)$ మరియు $\vec{B} = (\log_2 x, s, \log_2 x)$ ల మధ్య లఘు కోణముంటే,

Options :

1. ✖ $s > 1$

2. ✔ $s > -1$

3. ✖ $s = -1$

4. ✖ $s < -1$

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

A ray of light passing through the point $A(1, 2, 3)$ strikes the plane $x + y + z = 12$ at B and on reflection it passes through $C(3, 5, 9)$, then $OB =$

$A(1, 2, 3)$ బిందువు గుండా పోయే కిరణము $x + y + z = 12$ తలాన్ని B వద్ద తాకింది మరియు ఆ కిరణపు పరావర్తనము $(3, 5, 9)$ బిందువు గుండా పోతే అప్పుడు $OB =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{420}$

2. ✖ $\sqrt{380}$

3. ✔ $\sqrt{410}$

4. ✖ $\sqrt{390}$

Which of the following data has minimum variance?

ఈ క్రింది దత్తాంశములలో దేనికి కనిష్ఠ విస్తృతి ఉంటుంది?

Options :

1. ✓ 1, 2, 3, 4, 5

2. ✗ 1, 1, 2, 3, 6

3. ✗ 1, 1, 2, 3, 5

4. ✗ 1, 1, 2, 2, 5

Maths - Question 35

Original paper page 23; original question and option regions

For the set $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ the variance is 4 and the mean is 2. For the set $B = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$ the variance is 5 and the mean is 4. Then the variance of $A \cup B$ is _____

$A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ దత్తాంశానికి విస్తృతి 4. అంకమధ్యమము 2 మరియు $B = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$ దత్తాంశానికి విస్తృతి 5, అంకమధ్యమము 4 అయిన, $A \cup B$ దత్తాంశానికి విస్తృతి _____

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 6.5

3. ✔ 5.5

4. ✖ 5

Maths - Question 36

Original paper page 23; original question and option regions

Let A and B be two events with $P(A) = \frac{1}{7}$, $P(A/B) = \frac{2}{5}$ and $P(B) = \frac{2}{7}$. Then the value $P(B/A)$ is

A మరియు B లు రెండు ఘటనలు. $P(A) = \frac{1}{7}$, $P(A/B) = \frac{2}{5}$ మరియు $P(B) = \frac{2}{7}$ అయితే $P(B/A)$ విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5}$

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\frac{5}{49}$$

$$\frac{4}{5}$$

$$\frac{3}{5}$$

Maths - Question 37

Original paper page 24; original question and option regions

Two urns identical in appearance contain respectively 3 green and 2 black balls and 2 green and 5 black balls. One urn is selected at random and a ball is drawn from it. The probability that it is black is _____

చూడటానికి సారూపముగా ఉండే రెండు పాత్రలలో వరుసగా 3 ఆకుపచ్చ, 2 నలుపు మరియు 2 ఆకుపచ్చ, 5 నలుపు బంతులు ఉన్నాయి. ఈ రెండు పాత్రలనుంచి యాదృశ్చికముగా ఒక పాత్రను ఎన్నుకొని అందునుండి ఒక బంతిని తీస్తే అది నల్ల బంతి కావటానికి సంభావ్యత _____

Options :

1. ✓ $\frac{39}{70}$

2. ✗ $\frac{37}{70}$

3. ✗ $\frac{41}{70}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

33

70

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

Two integers are drawn at random from the set $\{5, 6, \dots, 35\}$. What is the probability that their difference is odd?

$\{5, 6, \dots, 35\}$ అనే సమితి నుండి రెండు పూర్ణాంకములను ఎన్నుకొనినప్పుడు, వాటి భేదము టేసి సంఖ్య కావటానికి సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{15}{62}$

2. ✖ $\frac{8}{31}$

3. ✖ $\frac{15}{31}$

4. ✔ $\frac{16}{31}$

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

The mean and variance of a binomial distribution are 5 and 4 respectively. Then what is

$$P(X = 1) = ?$$

ఒక ద్విపద విభాజన మధ్యమము మరియు విస్తృతిలు వరుసగా 5 మరియు 4 లు అయితే, $P(X = 1)$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{4^{24}}{5^{23}}$

2. ✗ $\frac{4^{24}}{5^{24}}$

3. ✗ $\frac{4}{5^{23}}$

4. ✗ $\frac{4}{5^{24}}$

Maths - Question 40

Original paper page 26; original question and option regions

If X is a poisson variable such that $3P(X = 4) = \frac{1}{2} P(X = 2) + P(X = 0)$ then the mean of X is _____

X ఒక పాయిజాన్ చలరాశి మరియు $3P(X = 4) = \frac{1}{2} P(X = 2) + P(X = 0)$ అప్పుడు X అంక మధ్యమము _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

The sum of the squares of the distances of a moving point from 2 fixed points $A(a, 0)$ and $B(-a, 0)$ is equal to a constant $2c^2$, then the equation of its locus is _____

$A(a, 0)$ మరియు $(-a, 0)$ రెండు స్థిరబిందువుల నుండి ఒక చలబిందువుకు గల దూరాల వర్గాల మొత్తము $2c^2$ అయ్యేలా ఉంటే చలబిందువు బిందుపథ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 = c^2 - a^2$

2. ✗ $x^2 + y^2 = c^2 + a^2$

3. ✗ $2x^2 + 2y^2 = c^2 + a^2$

4. ✗ $2x^2 - 2y^2 = c^2 + a^2$

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

The transformed equation $3x^2 + 3y^2 + 2xy = 2$, when the coordinate axes are rotated through an angle 45° is _____

అక్షాలను 45° భ్రమణము చేయడము ద్వారా ఏర్పడే నూతన వ్యవస్థ దృష్ట్యా $3x^2 + 3y^2 + 2xy = 2$ యొక్క మారిన రూపము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + 2y^2 = 1$

2. ✔ $2x^2 + y^2 = 1$

3. ✖ $x^2 + y^2 = 1$

4. ✖ $x^2 + 3y^2 = 1$

Maths - Question 43

Original paper page 28; original question and option regions

Find the equation of a straight line which passes through the point $(-1, -1)$ and makes an angle 150° with positive direction of x -axis.

x -అక్షపు ధన దిశతో 150° కోణం చేస్తూ, $(-1, -1)$ బిందువుల గుండా పోయే సరళరేఖ సమీకరణము:

Options :

1. ✖ $\sqrt{3}x + y = 1$

2. ✔ $\sqrt{3}y + x + (1 + \sqrt{3}) = 0$

3. ✖ $x + \sqrt{3}y + (\sqrt{3} - 1) = 0$

4. ✖ $x + y = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

The ratio in which the line joining points $A(-1, -1)$ and $B(2, 1)$ divides the line joining $C(3, 4)$ and $D(1, 2)$

$A(-1, -1)$ మరియు $B(2, 1)$ బిందువులను కలిపే సరళరేఖ $C(3, 4)$ మరియు $D(1, 2)$

బిందువులను కలిపే సరళరేఖను ఏ నిష్పత్తిలో విభజించును?

Options :

1. ✖ 7 : 5 Internally
7 : 5 అంతరంగా

2. ✔ 7 : 5 Externally
7 : 5 బాహ్యంగా

3. ✖ 7 : 11 Internally
7 : 11 అంతరంగా

4. ✖ 7 : 11 Externally
7 : 11 బాహ్యంగా

Maths - Question 45

Original paper page 29; original question and option regions

The lines $(a + 2b)x + (a - 3b)y = a - b$ for different values of a and b pass through the fixed point whose coordinates are _____

a మరియు b విభిన్న విలువలకు $(a + 2b)x + (a - 3b)y = a - b$ సూచించే రేఖలు పోయే స్థిర బిందువు _____

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5} \right)$$

$$\left(\frac{3}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

$$\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

$$\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5} \right)$$

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

If (α, β) is the image of the point $(3, -4)$ with respect to the line $4x - y - 1 = 0$, then the value of $\beta - \alpha =$ _____

$4x - y - 1 = 0$ సరళరేఖ దృష్ట్యా $(3, -4)$ యొక్క ప్రతిబింబము (α, β) అయితే, $\beta - \alpha =$ _____

Options :

1. ✖ $\frac{-31}{17}$

2. ✖ $\frac{-107}{17}$

3. ✔ $\frac{31}{17}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\frac{13}{71}$$

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

If $h^2 = ab$, then the slopes of lines represented by $ax^2 - 2hxy + by^2 = 0$ would be in the ratio _____

$h^2 = ab$ అయితే, $ax^2 - 2hxy + by^2 = 0$ సరళరేఖాయుగ్మము సూచించే సరళ రేఖల యొక్క వాలుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✖ 2 : 1

3. ✖ 2 : 3

4. ✔ 1 : 1

Maths - Question 48

Original paper page 31; original question and option regions

If $ax^2 + 6xy + by^2 - 10x + 10y - 6 = 0$ represents a pair of perpendicular lines then the value of $|a|$ equals _____

$ax^2 + 6xy + by^2 - 10x + 10y - 6 = 0$ సమీకరణము ఒక లంబ రేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే, $|a|$ విలువ _____

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

6

4

2

3

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

A chord through the point $(1, -2)$ cuts the curve $3x^2 - y^2 - 2x + 4y = 0$ at P and Q . If PQ subtends an angle ' θ ' at the origin, then θ equals _____

$(1, -2)$ బిందువు గుండా పోయే ఒక జ్యా $3x^2 - y^2 - 2x + 4y = 0$ వక్రాన్ని P మరియు Q బిందువుల వద్ద ఖండించునది. PQ జ్యా మూలబిందువు వద్ద చేసే కోణము ' θ ' అయితే, θ విలువ _____

Options :1. ✖ 60° 2. ✖ 15° 3. ✖ 75° 4. ✔ 90°

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

If p_1, p_2 denote the lengths of perpendiculars from $(2, 3)$ onto the lines given by $15x^2 + 31xy + 14y^2 = 0$, and if $p_1 > p_2$, then $p_1^2 + \frac{1}{74} - p_2^2 + \frac{1}{13} =$

$(2, 3)$ బిందువు నుంచి $15x^2 + 31xy + 14y^2 = 0$ సరళరేఖాయుగ్మానికి గీసిన లంబదూరాలు p_1, p_2 లు అయ్యి మరియు $p_1 > p_2$ అయితే, $p_1^2 + \frac{1}{74} - p_2^2 + \frac{1}{13} =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ 0

3. ✔ 2

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

The line $ax + by + c = 0$ is normal to the circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + d = 0$ if _____

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + d = 0$ వృత్తానికి $ax + by + c = 0$ రేఖ ఒక అభిలంబ రేఖ అయిన
అప్పుడు _____

Options :

1. ✖ $ag + bf + c = 0$

2. ✔ $ag + bf - c = 0$

3. ✖ $ag - bf + c = 0$

4. ✖ $ag - bf - c = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

The radius of a circle whose center is $(2, 1)$ and one of the chords is a diameter of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$, is _____ units.

$(2, 1)$ ని కేంద్రంగా కలిగి, $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ వృత్తము యొక్క ఒక వ్యాసాన్ని ఒక జ్యా గా గల వృత్తపు వ్యాసార్థము _____ యూనిట్లు.

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 4

3. ✗ 2

4. ✗ 1

Maths - Question 53

Original paper page 34; original question and option regions

The angle between the two tangents drawn from origin to the circle $x^2 + y^2 - 14x + 2y + 25 = 0$ is _____

మూలబిందువు నుంచి $x^2 + y^2 - 14x + 2y + 25 = 0$ వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ 0°

2. ✖ 45°

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$90^\circ$$

$$60^\circ$$

Maths - Question 54

Original paper page 35; original question and option regions

If $(4,7)$ and $(-2,-1)$ are ends of a diameter of a circle which intersects X -axis at A and B , then AB is equal to _____

$(4,7)$ మరియు $(-2,-1)$ బిందువులను కలిపే రేఖా ఖండము వ్యాసముగా గల ఒక వృత్తము X -అక్షాన్ని A మరియు B ల వద్ద ఖండిస్తే అప్పుడు $AB =$ _____

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 6

3. ✖ 7

4. ✔ 8

If L_1 represents the radical axis of circles $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$, and L_2 represents the radical axis of $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 7 = 0$ and $x^2 + y^2 + x + y + 9 = 0$, then _____

$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 5 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$ వృత్తాల మూలాక్షము L_1 మరియు $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 7 = 0$, $x^2 + y^2 + x + y + 9 = 0$ వృత్తాల మూలాక్షము L_2 అయితే, అప్పుడు _____

Options :

1. ✓ L_1 is parallel to L_2
 L_1, L_2 లు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉంటాయి
2. ✗ L_1 is perpendicular to L_2
 L_1, L_2 లు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటాయి
3. ✗ L_1 and L_2 intersect at an angle 30°
 L_1, L_2 లు వాటి మధ్య 30° కోణం ఏర్పడేటట్లు ఖండించుకుంటాయి
4. ✗ L_1 and L_2 intersect at $(1, 7)$
 L_1, L_2 లు $(1, 7)$ బిందువు వద్ద ఒకదానినొకటి ఖండించుకుంటాయి

Maths - Question 56

Original paper page 36; original question and option regions

Which circle among the following bisects the circumference of the circle $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 23 = 0$?

క్రింది వాటిలో ఏ వృత్తము $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 23 = 0$ వృత్తము యొక్క చుట్టుకొలతను సమభాగాలుగా విభజిస్తుంది?

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$x^2 + y^2 + 6x + 4y - 9 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 9 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$$

Maths - Question 57

Original paper page 37; original question and option regions

If the line $2bx + 3cy + 4d = 0$ passes through the points of intersection of $y^2 = 4ax$ and $x^2 = 4ay$, then _____

$y^2 = 4ax$ మరియు $x^2 = 4ay$ వక్రాల ఖండన బిందువుల గుండా $2bx + 3cy + 4d = 0$ సరళరేఖ పోతే, అప్పుడు _____

Options :

1. ✓ $d^2 + (2b + 3c)^2 = 0$

2. ✗ $d^2 + (3b + 2c)^2 = 0$

3. ✗ $d^2 + (2b - 3c)^2 = 0$

4. ✗ $d^2 + (3b - 2c)^2 = 0$

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

The point $(1, 3)$ with respect to the ellipse $4x^2 + 9y^2 - 16x - 54y + 61 = 0$ lies _____

$4x^2 + 9y^2 - 16x - 54y + 61 = 0$ దీర్ఘవృత్తము దృష్ట్యా $(1, 3)$ బిందువు _____

Options :

1. ✖ outside the ellipse
ఒక బాహ్య బిందువు
2. ✖ on the ellipse
దీర్ఘవృత్తము మీది బిందువు
3. ✖ on the minor axis
దీర్ఘవృత్తపు ప్రాస్వాక్షముపై ఉండును
4. ✔ on the major axis
దీర్ఘవృత్తపు దీర్ఘాక్షముపై ఉండును

Maths - Question 59

Original paper page 38; original question and option regions

If the transverse and conjugate axes of hyperbola are equal, then its eccentricity is _____

అతిపరావలయానికి తిర్యక్ అక్షము, సంయుగ్మాక్షములు సమానమయిన ఉత్కేంద్రత _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{3}$

2. ✔ $\sqrt{2}$

3. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

2

Maths - Question 60

Original paper page 39; original question and option regions

The incenter of the triangle formed by the points $(0, 0, 0)$, $(3, 0, 0)$, $(0, 4, 0)$ is _____

$(0, 0, 0)$, $(3, 0, 0)$, $(0, 4, 0)$ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క అంతరకేంద్రము _____

Options :

1. ✓ $(1, 1, 0)$

2. ✗ $(-1, -1, 0)$

3. ✗ $(1, 0, 1)$

4. ✗ $(-1, 0, -1)$

Maths - Question 61

Original paper page 39; original question and option regions

If the line joining the points $A(7, p, 2)$ and $B(q, -2, 5)$ is parallel to the line joining the points $C(2, -3, 5)$ and $D(-6, -15, 11)$, then the value of $p^2 + q^2 =$

$A(7, p, 2)$ మరియు $B(q, -2, 5)$ బిందువులను కలిపే సరళ రేఖ $C(2, -3, 5)$ మరియు $D(-6, -15, 11)$ బిందువులను కలిపే సరళ రేఖకు సమాంతరంగా ఉంటే $p^2 + q^2 =$

Options :

1. ✓ 25

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

16

9

Maths - Question 62

Original paper page 40; original question and option regions

The angle between the planes $2x - y + z = 6$ and $x + y + 2z = 3$ is _____

$2x - y + z = 6$ మరియు $x + y + 2z = 3$ తలాల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{3}$

2. ✗ $\cos^{-1}\left(\frac{1}{6}\right)$

3. ✗ $\frac{\pi}{4}$

4. ✗ $\frac{\pi}{6}$

The limit $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1 - \cos 2(x-1)}}{x - 1}$ _____

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1 - \cos 2(x-1)}}{x - 1}$ అను అవధి _____

Options :

exists and is equal to $\sqrt{2}$

1. ✖ వ్యవస్థితము మరియు $\sqrt{2}$ కి సమానము

exists and is equal to $-\sqrt{2}$

2. ✖ వ్యవస్థితము మరియు $-\sqrt{2}$ కి సమానము

does not exist

3. ✔ వ్యవస్థితము కాదు

exists and is equal to $(1/2)$

4. ✖ వ్యవస్థితము మరియు $(1/2)$ కి సమానము

Maths - Question 64

Original paper page 41; original question and option regions

If $f(x)$, defined as given below, is continuous on R , then the value of $a + b =$ _____

R లోని అన్ని x విలువల వద్ద క్రింద సూచించిన $f(x)$ ప్రమేయము అవిచ్ఛిన్నమైతే $a + b =$ _____

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & , \quad x \leq 0 \\ x^2 + a & , \quad 0 < x < 1 \\ bx + 3 & , \quad 1 \leq x \leq 3 \\ -3 & , \quad x > 3 \end{cases}$$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

2

—2

3

Maths - Question 65

Original paper page 42; original question and option regions

If $y = \tan^{-1} \left(\frac{a \cos x - b \sin x}{b \cos x + a \sin x} \right)$, then $\frac{dy}{dx} =$ _____

$y = \tan^{-1} \left(\frac{a \cos x - b \sin x}{b \cos x + a \sin x} \right)$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$ _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{a}{b}$

3. ✔ -1

4. ✖ 2

Maths - Question 66

Original paper page 43; original question and option regions

If $8f(x) + 6f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 5$ and $y = x^2f(x)$, then $\frac{dy}{dx}$ at $x = -1$ equals _____

$8f(x) + 6f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 5$ మరియు $y = x^2f(x)$ అయితే, $x = -1$ వద్ద $\frac{dy}{dx}$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{1}{14}$

3. ✔ $\frac{-1}{14}$

Maths - Question 67

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/4} - \frac{1}{2}\tan^{-1}(x)$, then $\frac{dy}{dx}$ at $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ equals _____

$y = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/4} - \frac{1}{2}\tan^{-1}(x)$ అయితే, $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ వద్ద $\frac{dy}{dx}$ విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{-4}{3}$

2. ✖ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{-2}{3}$$

$$\frac{2}{3}$$

Maths - Question 68

Original paper page 44; original question and option regions

If $f(x) = \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x$ and $f''(x) = a(\sin bx) + c(\sin dx) + e(\sin kx)$, then the value of $(a + c + e) - (b + d + k)$ equals _____

$f(x) = \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x$ మరియు $f''(x) = a(\sin bx) + c(\sin dx) + e(\sin kx)$ అయితే, $(a + c + e) - (b + d + k)$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 8

2. ✔ -8

3. ✖ 16

4. ✖ 12

Maths - Question 69

Original paper page 44; original question and option regions

The slope of the normal to the curve $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ at $x = -4$ is

$x = -4$ వద్ద $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ వక్రము యొక్క అభిలంబము యొక్క వాలు _____

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\frac{-289}{15}$$

$$\frac{-15}{16}$$

$$\frac{289}{15}$$

$$\frac{15}{16}$$

Maths - Question 70

Original paper page 45; original question and option regions

The time period ' T ' of a simple pendulum of length ' l ' is given by $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ where ' g ' denotes the acceleration due to gravity. If the length of the pendulum is increased by 1 %, then the approximate change in its time period is _____

భూమి గురుత్వాకర్షణ ' g ', లోలకం పొడవు ' l ' మరియు దోలనావర్తన కాలం ' T ' ల మధ్య సంబంధమును

$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ ఇచ్చునది. ఆ లోలకం యొక్క పొడవును 1 % పెంచగా, దాని దోలనావర్తన కాలంలో మార్పు ఉజ్జాయింపుగా _____

Options :

1. ✓ 0.5 %

2. ✗ 2 %

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

1%

4%

Maths - Question 71

Original paper page 46; original question and option regions

The absolute minimum value of $x^4 - x^2 - 2x + 5$ is _____

$x^4 - x^2 - 2x + 5$ యొక్క పరమ కనిష్ఠ విలువ _____

Options :

1. ✖ = 5

2. ✔ = 3

3. ✖ = 7

Does not exist

4. ✖ వ్యవస్థితము కాదు

Maths - Question 72

Original paper page 46; original question and option regions

If the tangent to the curve $2y^3 = ax^2 + x^3$ at the point (a, a) cuts off intercepts α and β on the co-ordinate axes, where $\alpha^2 + \beta^2 = 61$, then the value of $|a|$ is _____

(a, a) బిందువు వద్ద $2y^3 = ax^2 + x^3$ అనే వక్రము యొక్క స్పర్శరేఖ నిరూపకాక్షాలపై α, β అంతరఖండాలను చేస్తూ, $\alpha^2 + \beta^2 = 61$ ను తృప్తిపరిస్తే, $|a|$ విలువ _____

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

14

30

20

25

Maths - Question 73

Original paper page 47; original question and option regions

The sum of the lengths of the subtangent and the subnormal drawn at $\theta = \frac{\pi}{3}$ on the cycloid

$x = a(\theta - \sin \theta)$; $y = a(1 - \cos \theta)$ is _____

$x = a(\theta - \sin \theta)$; $y = a(1 - \cos \theta)$ లతో సూచించబడే వక్రానికి $\theta = \frac{\pi}{3}$ వద్ద గీసిన ఉప స్పర్శరేఖ మరియు ఉప అభిలంబరేఖల పొడవుల మొత్తము _____

Options :

1. ✖ $2\sqrt{a}$

2. ✖ $(2\sqrt{3})a$

3. ✔ $\frac{2a}{\sqrt{3}}$

4. ✖ $\frac{a}{\sqrt{3}}$

Maths - Question 74

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \left\{ \frac{x}{a} + \frac{b}{x} + x^a + b^x + ab \right\} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{x^2}{2a} + \frac{b}{x^2} + \frac{x^{a+1}}{a+1} + \frac{b^x}{\log b} + c$

2. ✔ $\frac{x^2}{2a} + b \log |x| + \frac{x^{a+1}}{a+1} + \frac{b^x}{\log b} + abx + c$

3. ✖ $\frac{1}{a} + b \log |x| + ax^{a-1} + b^x \log b + ab + c$

4. ✖ $\frac{x^2}{2a} + b \log |x| + \frac{x^{a+1}}{a+1} + \frac{b^x}{\log a} + abx + c$

Maths - Question 75

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int (x+1)(x+2)^4(x+3) dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{(x+1)^2}{2} + \frac{(x+2)^2}{5} + \frac{(x+3)^2}{2} + c$

2. ✔ $\frac{(x+2)^7}{7} - \frac{(x+2)^5}{5} + c$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\frac{(x+2)^7}{7} + \frac{(x+2)^5}{5} + c$$

$$\frac{(x+3)^7}{7} - \frac{(x+3)^5}{5} + c$$

4. ✖

Maths - Question 76

Original paper page 49; original question and option regions

If $\int \frac{\sqrt{1-x^4}}{x^7} dx = f(x) \left\{ \sqrt{1-x^4} \right\}^n + c$, then $(f(x))^n = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int \frac{\sqrt{1-x^4}}{x^7} dx = f(x) \left\{ \sqrt{1-x^4} \right\}^n + c$ అయితే, $(f(x))^n = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ $\frac{-1}{6x^6}$

2. ✔ $\frac{-1}{216x^{18}}$

3. ✖ $\frac{1}{36x^{12}}$

4. ✖ $\frac{1}{216x^{18}}$

Maths - Question 77

Original paper page 50; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{\cos^4 x + \sin^4 x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1}[g(x)] + c$, then $g(x)$ equals _____

$\int \frac{dx}{\cos^4 x + \sin^4 x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1}[g(x)] + c$ అయితే, $g(x) =$ _____

Options :

1. ✓ $\frac{\tan x - \cot x}{\sqrt{2}}$

2. ✗ $\frac{\tan x + \cot x}{\sqrt{2}}$

3. ✗ $\frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{2}}$

4. ✗ $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 78

Original paper page 50; original question and option regions

If $\int_0^1 f(x) dx = 1$, $\int_0^1 x f(x) dx = a$, $\int_0^1 x^2 f(x) dx = a^2$ then $\int_0^1 (x - a)^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int_0^1 f(x) dx = 1$, $\int_0^1 x f(x) dx = a$, $\int_0^1 x^2 f(x) dx = a^2$ అయితే, $\int_0^1 (x - a)^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ a^2

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$a^2 + 1$$

$$a^2 - 1$$

$$0$$

Maths - Question 79

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int_{-1}^1 \frac{|x|}{x} dx =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ 0

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 80

Original paper page 52; original question and option regions

The order and degree of the differential equation $\sqrt{\frac{dy}{dx}} - 4 \frac{dy}{dx} - 7x = 0$ are respectively _____

$\sqrt{\frac{dy}{dx}} - 4 \frac{dy}{dx} - 7x = 0$ అనే అవకలన సమీకరణము యొక్క పరిమాణము, తరగతి వరుసగా _____

Options :

1. ✖ 1 & $\frac{1}{2}$

2. ✖ 2 & 1

3. ✖ 1 & 1

4. ✔ 1 & 2

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Define $f: R \rightarrow R$ by $f(x) = \max\{x + 1, 1 - x, 2\}$. Then f is _____

$x \in R$ కు $f(x) = \max\{x + 1, 1 - x, 2\}$ గా $f: R \rightarrow R$ ను నిర్వచిస్తే అప్పుడు f ప్రమేయము _____

Options :

1. ✖ One – one but not onto
అన్వేకము కానీ సంగ్రస్తము కాదు

2. ✖ Onto but not one – one
సంగ్రస్తము కానీ అన్వేకము కాదు

3. ✔ Neither one – one nor onto
అన్వేకము కాదు సంగ్రస్తము కాదు

4. ✖ Both one – one and onto
అన్వేకము, సంగ్రస్తము రెండూ అవుతుంది

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

The domain of the function defined by $f(x) = \frac{-5}{4x^2+1} + \sqrt{x^2 - 4}$ is

$$f(x) = \frac{-5}{4x^2+1} + \sqrt{x^2 - 4} \text{ ప్రమేయానికి ప్రదేశము}$$

Options :

1. ✖ R

2. ✖ $(-\infty, -2)$

3. ✔ $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

4. ✖ $(2, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

The range of the function $f(x) = -\sqrt{5 - 6x - x^2}$ is

$f(x) = -\sqrt{5 - 6x - x^2}$ ప్రమేయానికి వ్యాప్తి ఏది?

Options :

1. ✖ $[-2, 2]$

2. ✖ $[-\infty, -2]$

3. ✖ $[2, \infty]$

4. ✔ $[-2, 0]$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If 'n' is a positive integer, then $2 \cdot 4^{2n+1} + 3^{3n+1}$ is divisible by

'n' ఒక ధన పూర్ణాంకమైతే, $2 \cdot 4^{2n+1} + 3^{3n+1}$ ను భాగించగలిగే సంఖ్య ఏది?

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 9

3. ✔ 11

4. ✖ 27

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

The value of the determinant $\begin{vmatrix} a+b & a+2b & a+3b \\ a+2b & a+3b & a+4b \\ a+4b & a+5b & a+6b \end{vmatrix}$ is _____

$\begin{vmatrix} a+b & a+2b & a+3b \\ a+2b & a+3b & a+4b \\ a+4b & a+5b & a+6b \end{vmatrix}$ నిర్ధారకపు విలువ _____

Options :

1. ✖ a

2. ✖ b

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

0

$a + b$

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

What are the values of (x, y, z, t) where $3 \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 6 \\ -1 & 2t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & x+y \\ z+t & 3 \end{bmatrix} = ?$

$3 \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 6 \\ -1 & 2t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & x+y \\ z+t & 3 \end{bmatrix}$ అయితే, (x, y, z, t) కు సమానమైనది?

Options :

1. ✖ $(2, 4, 3, 1)$

2. ✔ $(2, 4, 1, 3)$

3. ✖ $(1, 3, 2, 4)$

4. ✖ $(1, 3, 4, 2)$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $\left| \begin{array}{cc} x^3 + 2x^2 + 3x - 2 & x^2 + 2x + 4 \\ x^3 - x^2 - 2x - 1 & 3x^3 - 2x^2 + 4x - 2 \end{array} \right| = ax^6 + bx^5 + cx^4 + dx^3 + ex^2 + fx + g,$

then $a + b + c + d + e + f =$

$$\left| \begin{array}{cc} x^3 + 2x^2 + 3x - 2 & x^2 + 2x + 4 \\ x^3 - x^2 - 2x - 1 & 3x^3 - 2x^2 + 4x - 2 \end{array} \right| = ax^6 + bx^5 + cx^4 + dx^3 + ex^2 + fx + g$$

అయిన, $a + b + c + d + e + f =$

Options :

1. ✖ 23

2. ✔ 25

3. ✖ 21

4. ✖ 20

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

Let $X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Let Y be a 2×2 real matrix satisfying the condition $XY = YX$. Then the smallest possible value of $\det(Y)$ is _____

$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ మరియు $XY = YX$ అయ్యేలా Y అనేది ఒక 2×2 వాస్తవ మాత్రిక అయిన Y యొక్క నిర్ధారకపు విలువలలోని కనిష్ట విలువగాగల సంఖ్య _____

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ -2

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$-1$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If $A(\theta) = \begin{bmatrix} i \sin \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & i \sin \theta \end{bmatrix}$ is a matrix where $i = \sqrt{-1}$, then which of the following is not true

$i = \sqrt{-1}$, అయితే $A(\theta) = \begin{bmatrix} i \sin \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & i \sin \theta \end{bmatrix}$ ఒక మాత్రిక అయితే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము కాదు

Options :

1. ✖ $\det A(\pi + \theta) = \det A(-\theta)$

2. ✖ $\det A(-\theta) = \det A(\theta)$

3. ✔ $\det [A(\theta)]^{-1} = 1$

4. ✖ $\det A(-\theta) = -1$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If Z_1, Z_2 are conjugate complex numbers. Match the items under the following columns?

Z_1, Z_2 లు సంయుగ్మ సంకీర్ణ సంఖ్యలయితే . క్రింది రెండు నిలువ వరుసలలోని విషయములను జతపరచండి?

Column-I వరుస-I	Column-II వరుస-II
(i) $z_1 z_2$	(a) imaginary axis (కల్పిత అక్షము)
(ii) $z_1 + z_2 = 0$	(b) $I_m(-z_2)$
(iii) $I_m(z_1)$	(c) $ z_1 ^2$
(iv) $Re(z_1)$	(d) $Re z_2$

Options :

1. ✖ (i – c) (ii – a) (iii – d) (iv – b)

2. ✔ (i – c) (ii – a) (iii – b) (iv – d)

3. ✖ (i – a) (ii – b) (iii – d) (iv – c)

4. ✖ (i – b) (ii – d) (iii – c) (iv – a)

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

Let $\omega = \text{cis} \left(\frac{2\pi}{3} \right) = \cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right)$ and $f(x) = x^7 - 2x^4 - 4x^3 + 8$. Which of the following option is correct?

$\omega = \text{cis} \left(\frac{2\pi}{3} \right) = \cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right)$ మరియు $f(x) = x^7 - 2x^4 - 4x^3 + 8$ అయితే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము?

$\left\{ 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{1}{3}}, \omega, 2^{\frac{1}{3}}\omega \right\}$ is a subset of the solution set of $f(x)$.

$\left\{ 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{1}{3}}, \omega, 2^{\frac{1}{3}}\omega \right\}$, $f(x)$ యొక్క సాధన సమితికి ఉపసమితి

$\left\{ 2^{\frac{1}{2}}, -2^{\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{3}}\omega^2, 2^{\frac{1}{2}}i \right\}$ is a subset of the solution set of $f(x)$.

$\left\{ 2^{\frac{1}{2}}, -2^{\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{3}}\omega^2, 2^{\frac{1}{2}}i \right\}$, $f(x)$ యొక్క సాధన సమితికి ఉపసమితి

$\left\{ 2^{\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{2}}, -2^{\frac{1}{2}}i, 2^{\frac{1}{3}}\omega^2 \right\}$ is not a subset of the solution set of $f(x)$.

$\left\{ 2^{\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{2}}, -2^{\frac{1}{2}}i, 2^{\frac{1}{3}}\omega^2 \right\}$, $f(x)$ యొక్క సాధన సమితికి ఉపసమితి కాదు

$\left\{ 2^{\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{3}}\omega, 2^{\frac{1}{2}}i, -2^{\frac{1}{2}} \right\}$ is a subset of the solution set of $f(x)$.

$\left\{ 2^{\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{3}}\omega, 2^{\frac{1}{2}}i, -2^{\frac{1}{2}} \right\}$, $f(x)$ యొక్క సాధన సమితికి ఉపసమితి

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If $\cos \alpha + 3 \cos 3\beta + 5 \cos 5\gamma = 0$, $\sin \alpha + 3 \sin 3\beta + 5 \sin 5\gamma = 0$ and $\cos 3\alpha + 27 \cos 9\beta + 125 \cos 15\gamma = (\lambda^2 - 4) \cos(\alpha + 3\beta + 5\gamma)$, then $\lambda =$

$\cos \alpha + 3 \cos 3\beta + 5 \cos 5\gamma = 0$, $\sin \alpha + 3 \sin 3\beta + 5 \sin 5\gamma = 0$ మరియు $\cos 3\alpha + 27 \cos 9\beta + 125 \cos 15\gamma = (\lambda^2 - 4) \cos(\alpha + 3\beta + 5\gamma)$ అయితే $\lambda =$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\pm 2\sqrt{2}$$

$$\pm 2\sqrt{5}$$

$$\pm \sqrt{7}$$

$$\pm \sqrt{29}$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

The number of real roots of the equation $\frac{(x^2+1)^3}{x^3} + \frac{x^2+1}{3x} = 0$ ($x \neq 0$) is

$$x \neq 0, \frac{(x^2+1)^3}{x^3} + \frac{x^2+1}{3x} = 0 \text{ సమీకరణానికి మూలాలలో వాస్తవ మూలాల సంఖ్య}$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 0

3. ✖ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

If $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ are zeroes of the polynomial equation $x^4 - 3x^2 + 6x - 12 = 0$ then the value of

$$\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\delta^2} + \frac{\alpha+\delta+\gamma}{\beta^2} + \frac{\alpha+\beta+\delta}{\gamma^2} + \frac{\delta+\beta+\gamma}{\alpha^2} =$$

$x^4 - 3x^2 + 6x - 12 = 0$ సమీకరణానికి $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ లు మూలాలు. $\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\delta^2} + \frac{\alpha+\delta+\gamma}{\beta^2} + \frac{\alpha+\beta+\delta}{\gamma^2} + \frac{\delta+\beta+\gamma}{\alpha^2} =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2}$

2. ✗ $\frac{-1}{2}$

3. ✗ $\frac{1}{3}$

4. ✗ $\frac{-1}{3}$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If one of the roots of the equation $x^2 + p x + q = 0$ is equal to the square of the other then _____

$x^2 + p x + q = 0$ సమీకరణంలో ఒక మూలానికి, రెండవది వర్గమైతే, _____

Options :

1. ✖ $p (q^2 - 3p) = q (p - 1)$

2. ✖ $p (3p - q^2) = p (p + 1)$

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$p(3q - p^2) = q(q - 1)$$

$$p(3q - p^2) = q(q + 1)$$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

The number of words which can be made out of the letters of the word '*MOBILE*' when consonants occupy odd places is

హల్లులు బీసీ స్థానములలో ఉంచుతూ '*MOBILE*' అనే పదములోని అక్షరములతో ఎన్ని పదములు తయారుచేయగలము?

Options :

1. ✖ 20

2. ✔ 36

3. ✖ 30

4. ✖ 720

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

The number of distinct positive integers can be formed using 0, 1, 2, 3 where each integer used at most once is equal to

0, 1, 2, 3 సంఖ్యలు పునరావృతం కాకుండా ఎన్ని విభిన్న ధనపూర్ణాంకములు ఏర్పడతాయి?

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

84

64

48

36

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

A set of 10 parallel lines is intersected by another set of m parallel lines. If the total number of parallelograms formed by these two sets of lines is 675. Then $m =$

m సమాంతర రేఖలు మరొక 10 సమాంతర రేఖలను ఖండించినప్పుడు ఏర్పడే సమాంతర చతుర్భుజముల సంఖ్య 675 అయిన $m =$

Options :

1. ✖ 15

2. ✖ 10

3. ✖ 12

4. ✔ 6

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

If $\frac{1}{(3-5x)(2+3x)} = \frac{A}{3-5x} + \frac{B}{2+3x}$ then $A + B =$

$\frac{1}{(3-5x)(2+3x)} = \frac{A}{3-5x} + \frac{B}{2+3x}$ అయిన $A + B =$

Options :

1. ✖ $\frac{7}{19}$

2. ✔ $\frac{8}{19}$

3. ✖ $\frac{9}{19}$

4. ✖ $\frac{10}{19}$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

Determine the value of ' a ' in $\tan 70^\circ - \tan 20^\circ = a \cdot \tan 50^\circ$?

$\tan 70^\circ - \tan 20^\circ = a \cdot \tan 50^\circ$ అయిన a విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ -4

2. ✖ 4

3. ✖ -2

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

2

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

$$\sin^2 5^\circ + \sin^2 10^\circ + \sin^2 15^\circ + \cdots + \sin^2 90^\circ =$$

Options :

1. ✖ $8\frac{1}{2}$

2. ✖ 9

3. ✔ $9\frac{1}{2}$

4. ✖ $4\frac{1}{2}$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

Minimum value of $5 \tan^2 \alpha + \frac{9}{\tan^2 \alpha} + 4 \sec^2 \alpha$ is

$5 \tan^2 \alpha + \frac{9}{\tan^2 \alpha} + 4 \sec^2 \alpha$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ 24

2. ✔ 22

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

32

28

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

Solve the following equation $\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$

$\sin x + \sqrt{3} \cos x = \sqrt{2}$ సమీకరణాన్ని సాధించండి

Options :

1. ✓ $x = 2n\pi + \frac{\pi}{6} \pm \frac{\pi}{4}$

2. ✗ $x = 2n\pi + \frac{\pi}{6} \pm \frac{\pi}{3}$

3. ✗ $x = 0$

4. ✗ $x = 2n\pi + \frac{\pi}{6} \pm \frac{\pi}{2}$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

If $\sec^{-1} \frac{x}{a} - \sec^{-1} \frac{x}{b} = \sec^{-1} b \sec^{-1} a$, then $x =$

$\sec^{-1} \frac{x}{a} - \sec^{-1} \frac{x}{b} = \sec^{-1} b \sec^{-1} a$, అయితే $x =$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$ab$$

$$-ab$$

$$a^2$$

$$b^2$$

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

In triangle ABC , $\frac{16 R s \Delta \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}}{s-c}$ is equal to

త్రిభుజము ABC లో, $\frac{16 R s \Delta \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}}{s-c}$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $\frac{r_1 r_2}{r_3}$

2. ✖ $r_1 \cdot r_2 \cdot r_3$

3. ✖ $r_1 + r_2 + r_3$

4. ✔ $4 r_1 r_2 r_3$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

Let $ABCDEF$ be a regular hexagon with the vertices A, B, C, D, E, F counter clockwise. If ' O ' is the center of $ABCDEF$, then the vector $\overrightarrow{AO}$ is to parallel/equal

A, B, C, D, E, F సదిశలు సవ్యదిశలో శీర్షములుగా గల క్రమ పద్భుజి $ABCDEF$. $ABCDEF$ యొక్క కేంద్రము ' O ' అయితే $\overrightarrow{AO}$ సదిశ యొక్క దిశలో ఉండే సదిశ

Options :

1. ✓ $\overrightarrow{FE}$

2. ✗ $\overrightarrow{CD}$

3. ✗ $\overrightarrow{CB}$

4. ✗ $\overrightarrow{DE}$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

Let A, B, C be three points on a circle of radius R . if O is the centre of the circle and $AOB = 45^\circ, BOC = 45^\circ$ then the resultant of $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ and $\overrightarrow{OC}$ has magnitude

O కేంద్రముగానూ, R వ్యాసార్థముగానూ గల వృత్తము పైని బిందువులు A, B, C లు మరియు $AOB = 45^\circ, BOC = 45^\circ$ అప్పుడు $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ ఫలిత సదిశ పరిమాణము

Options :

1. ✖ $2R$

2. ✔ $(\sqrt{2} + 1)R$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$2\sqrt{2} R$$

$$4\sqrt{2} R$$

The figure formed by the four points $(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$, $(2\hat{i} + 3\hat{j})$, $(5\hat{j} - 2\hat{k})$ and $(\hat{k} - \hat{j})$ is

$(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$, $(2\hat{i} + 3\hat{j})$, $(5\hat{j} - 2\hat{k})$ మరియు $(\hat{k} - \hat{j})$ బిందువులతో ఏర్పడే చిత్రము

Options :

Trapezium

సమలంబ చతుర్భుజం

1. ✖

Rectangle

దీర్ఘ చతురస్రం

2. ✖

Parallelogram

సమాంతర చతుర్భుజం

3. ✖

Quadrilateral

చతుర్భుజి

4. ✔

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

Let $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j}$. If $\vec{B}$ is a vector in XY plane such that $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{B} = 15$ and $\vec{A} \cdot \vec{B} = 6$, then $|\vec{B}|$ is

$\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j}$ ఒక సదిశ. XY తలములో $\vec{B}$ అనే సదిశ $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{B} = 15$ మరియు $\vec{A} \cdot \vec{B} = 6$ అయ్యేటట్లుంటే, $|\vec{B}|$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 9

3. ✖ 15

4. ✔ 3

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

The area of the parallelogram for which the vectors $i + j + 2k$ and $3i - 2j + k$ are adjacent sides is equal to

$i + j + 2k$ మరియు $3i - 2j + k$ అనే సదిశలు ఆసన్న భుజములుగా గల సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యము

Options :

1. ✖ $3\sqrt{5}$

2. ✔ $5\sqrt{3}$

3. ✖ $2\sqrt{5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$5\sqrt{6}$$

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be unit vectors such that $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 = \vec{a} \cdot \vec{c}$ and the acute angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\frac{\pi}{3}$ then $|\vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{c}| =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ యూనిట్ సదిశలు $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 = \vec{a} \cdot \vec{c}$ మరియు $\vec{b}, \vec{c}$ ల మధ్య కోణము $\frac{\pi}{3}$ అయ్యేలా ఉంటే అప్పుడు $|\vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{c}| =$

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ $\frac{1}{2}$

3. ✗ 2

4. ✗ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

The plane passing through $(2, 1, -3)$ and perpendicular to $3i - j + 2k$ contains the points

$(2, 1, -3)$ గుండా పోతూ $3i - j + 2k$ సదిశకు లంబముగా ఉండే తలముపై ఉండే బిందువులు

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$(1, 5, 1) \text{ \& } (3, 0, -5)$$

2.  $\left(\frac{1}{3}, 3, \frac{1}{2}\right) \text{ \& } \left(1, 5, \frac{1}{2}\right)$

3.  $(3, 1, -5) \text{ \& } \left(\frac{1}{3}, 3, \frac{1}{2}\right)$

4.  $(1, 5, 3) \text{ \& } (3, 0, 1)$

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

Let $\vec{u}$ and $\vec{v}$ are unit vectors such that $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. If $\vec{r}$ is any vector coplanar with $\vec{u}$ and $\vec{v}$ then the magnitude of the vector $\vec{r} \times (\vec{u} \times \vec{v})$ is

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ అయ్యేలా $\vec{u}, \vec{v}$ యూనిట్ సదిశలు మరియు $\vec{u}, \vec{v}$ ల తలములో $\vec{r}$ అనే సదిశ ఉంటే అప్పుడు $\vec{r} \times (\vec{u} \times \vec{v}) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ $|\vec{r}|$

4. ✖ $2|\vec{r}|$

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

The mean of the numbers $a, b, 8, 5, 10$ is 6 and the variance is 6.80, then the possible values of a and b are

$a, b, 8, 5, 10$ సంఖ్యల అంకమధ్యమము 6 మరియు విస్తృతి 6.80 అయిన a, b ల విలువలు

Options :

1. ✖ $a = 2, b = 3$

2. ✖ $a = 4, b = 5$

3. ✖ $a = 1, b = 3$

4. ✔ $a = 3, b = 4$

Maths - Question 35

Original paper page 23; original question and option regions

In a distribution of 10 observation, the sum of the observations is 60 and sum of their squares is 1000, then the variance is

ఒక విస్తరణలో 10 పరిశీలనల మొత్తము 60 మరియు వాటి వర్గాల మొత్తము 1000 అయితే విస్తృతి ఎంత?

Options :

1. ✖ 8

2. ✔ 64

3. ✖ 32

4. ✖ 40

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

2 aero planes I and II bond a target in succession. The probabilities of I and II scoring a hit correctly is 0.3 and 0.2 respectively. The second plane will bomb only if first misses the target. The probability that the target is hit by the 2nd plane is

I, II విమానాలు ఒకదాని తరువాత ఒకటి లక్ష్యాన్ని పేల్చటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. I, II లక్ష్యాన్ని పేల్చే సంభావ్యత వరుసగా 0.3, 0.2. లక్ష్యాన్ని పేల్చటములో I విఫలమయితేనే II పేలిస్తే, II యొక్క సఫల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ 0.06

2. ✖ 0.14

3. ✔ 0.32

4. ✖ 0.7

Maths - Question 37

Original paper page 24; original question and option regions

The probability for a contractor to get a road contract is $\frac{2}{9}$ and to get a building contract is $\frac{5}{9}$.
if the probability to get both the contract is $\frac{1}{6}$ then what is the probability to get neither of
these two contracts?

ఒక కాంట్రాక్టరుకు రోడ్డు కాంట్రాక్టు వచ్చే సంభావ్యత $\frac{2}{9}$ మరియు బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టు వచ్చే సంభావ్యత $\frac{5}{9}$.
రెండు కాంట్రాక్టులు వచ్చే సంభావ్యత $\frac{1}{6}$ అయితే రెండు కాంట్రాక్టులు రాని సంభావ్యత ఎంత?

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\frac{7}{9}$$

$$\frac{4}{9}$$

$$\frac{7}{18}$$

$$\frac{4}{18}$$

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

Let A and B be events with $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ and $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$. Then which of the following statement is incorrect?

A మరియు B అనే ఘటనలకు $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ మరియు $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$. ఈ క్రింది ప్రతిపాదనలలో ఏది నిజము కాదు?

Options :

A and B are independent

1. ✖ A మరియు B లు స్వతంత్ర ఘటనలు

2. ✖ $P(A/B) = \frac{1}{3}$

3. ✔ $P(A^c \cap B) = \frac{1}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$P(A \cap B^c) = \frac{1}{4}$$

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

If the mean of a Poisson distribution is $\frac{1}{3}$, then the ration $P(X = 1) : P(X = 2)$ is

ఒక పాయిజన్ విస్తరణలో మధ్యమము $\frac{1}{3}$ అయితే, $P(X = 1) : P(X = 2)$ యొక్క నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✖ 3 : 1

3. ✖ 1 : 6

4. ✔ 6 : 1

Maths - Question 40

Original paper page 26; original question and option regions

A random variable X takes values $0, 1, 2, 3, \dots$ with probability $P(X = x) = K(x + 1) \left(\frac{1}{5}\right)^x$ where K is constant, then $P(X = 0)$ is

ఒక యాదృశ్చిక చలరాశి $X = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ మరియు $P(X = x) = K(x + 1) \left(\frac{1}{5}\right)^x$, K స్థిర సంఖ్య అయిన $P(X = 0)$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\frac{7}{25}$$

2. ✖

$$\frac{18}{25}$$

3. ✔

$$\frac{16}{25}$$

4. ✖

$$\frac{13}{25}$$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

Given points $A(6, 0)$, $B(0, 4)$ and O as the origin, find the locus of a point P such that area of triangle POB is 2 times the area of triangle POA .

$A(6, 0)$, $B(0, 4)$ మరియు O మూలబిందువు అయిన, POB త్రిభుజపు వైశాల్యము POA త్రిభుజపు వైశాల్యానికి రెట్టింపుగా ఉండే విధంగా చలించే P బిందువు బిందుపథ సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^2 - 3y^2 = 0$

2. ✖ $x^2 + 3y^2 = 0$

3. ✔ $x^2 - 9y^2 = 0$

4. ✖ $x^2 - 4y^2 = 0$

If a square $ABCD$ where $A(0, 0), B(2, 0), C(2, 2), D(0, 2)$ undergoes the following transformations successively, then the final figure would be a _____

$$(i) f_1(x, y) \longrightarrow (y, x); \quad (ii) f_2(x, y) \longrightarrow (x + 3y, y); \quad (iii) f_3(x, y) \longrightarrow \left(\frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$$

$A(0, 0), B(2, 0), C(2, 2), D(0, 2)$ బిందువులను శీర్షాలుగా గల $ABCD$ చతురస్రము క్రింది క్రమములో, ఇచ్చిన పరివర్తనాలు చెందితే, నూతన వ్యవస్థలో $ABCD$ ఆకారము ఒక _____

$$(i) f_1(x, y) \longrightarrow (y, x); \quad (ii) f_2(x, y) \longrightarrow (x + 3y, y); \quad (iii) f_3(x, y) \longrightarrow \left(\frac{x-y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$$

Options :

Square

1. ✖ చతురస్రము

Rhombus

2. ✖ సమలంబచతుర్భుజము

Rectangle

3. ✔ దీర్ఘచతురస్రము

Parallelogram

4. ✖ సమాంతరచతుర్భుజము

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

The perpendicular bisector of line segment joining the points $P(1, 4)$ and $Q(k, 3)$ has y -intercept -4 . Then a possible value of k among the following is _____

$P(1, 4)$ మరియు $Q(k, 3)$ బిందువులను కలిపే రేఖా ఖండము యొక్క లంబసమద్విఖండన రేఖ యొక్క y -అంతరఖండము -4 అయితే, క్రిందివానిలో k కి సాధ్యమయ్యే విలువ _____

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ -2 3. ✔ -4 4. ✖ -1

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

The distance between the lines $3x + 4y = 9$ and $6x + 8y = 15$ is

$3x + 4y = 9$ మరియు $6x + 8y = 15$ రేఖల మధ్య దూరము _____

Options :

1. ✖ $\frac{3}{2}$

2. ✔ $\frac{3}{10}$

3. ✖ 6

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-23 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{3}{5}$$

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

The angle between the straight lines $3x + 4y + 9 = 0$ and $x - 7y - 22 = 0$ is _____

$3x + 4y + 9 = 0$ మరియు $x - 7y - 22 = 0$ సరళరేఖల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{4}$

2. ✗ $\frac{\pi}{6}$

3. ✗ $\frac{\pi}{3}$

4. ✗ $\frac{\pi}{8}$

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

The equation of the lines through the point $(3,2)$ which makes an angle of 45° with the line $x - 2y = 3$ are

$x - 2y = 3$ రేఖతో 45° కోణము చేస్తూ $(3,2)$ బిందువు గుండా పోయే రేఖల సమీకరణాలు _____

Options :

1. ✓ $3x - y = 7$ & $x + 3y = 9$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$x - 3y = 7 \text{ \& } 3x + y = 9$$

$$x - y = 3 \text{ \& } x + y = 2$$

$$2x + y = 7 \text{ \& } x - 2y = 9$$

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

If θ is the angle between the lines $x^2 + 2hxy + by^2 = 0$ then the angle between $x^2 + 2xy \sec \theta + y^2 = 0$ is _____

$x^2 + 2hxy + by^2 = 0$ సూచించే రేఖల మధ్య కోణము θ అయిన $x^2 + 2xy \sec \theta + y^2 = 0$ రేఖల మధ్య కోణము _____

Options :1. ✓ θ 2. ✗ 2θ 3. ✗ $\frac{\theta}{2}$ 4. ✗ 3θ

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

If the pairs of straight lines $x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ and $x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ be such that each pair bisects the angle between the other pair, then _____

$x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ మరియు $x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ రేఖాయుగ్మాలు ఒకటి మరొక రేఖాయుగ్మమధ్య కోణాన్ని సమద్విఖండన చేసేటట్లుగా ఉంటే అప్పుడు _____

Options :

1. ✖ $pq = 1$

2. ✔ $pq = -1$

3. ✖ $pq = 2$

4. ✖ $pq = -2$

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

If the equation $8x^2 + 8xy + 2y^2 + 26x + 13y + 15 = 0$ represents a pair of parallel straight lines then the distance between them is _____

$8x^2 + 8xy + 2y^2 + 26x + 13y + 15 = 0$ సమీకరణము సూచించే సమాంతర రేఖల మధ్య దూరము _____

Options :

1. ✖ $\frac{7}{\sqrt{5}}$

2. ✔ $\frac{7}{2\sqrt{5}}$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{2}{\sqrt{5}}$$

4.



$$\frac{7}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

The area of the triangle formed by the line $x + y = 4$ and angular bisectors of the pair of lines $x^2 - y^2 + 2y - 1 = 0$ is _____ sq.units

$x^2 - y^2 + 2y - 1 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖల కోణసమద్విఖండన రేఖలతో $x + y = 4$ రేఖ ఏర్పరిచే త్రిభుజపు వైశాల్యము _____ చదరపు యూనిట్లు

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ 4.5

3. ✖ 1.5

4. ✖ 0.5